

6. hét - GYAKORLAT

Az impedancia fogalma

Mérőlabor célja

Az impedancia hatásának megfigyelése különböző terheléseken.

Eszközök

Digitális multiméter • kétcsatornás oszcilloszkóp • függvénygenerátor • ellenállás • tekercs • kondenzátor • 24 V AC oktató transzformátor

Mérés menete

1. Építs R, RL és RC áramköröket.
2. Mérd meg a feszültséget és az áramot.
3. Hasonlítsd össze az áram nagyságát.
4. Figyeld meg a fáziseltolást oszcilloszkóppal.
5. Értelmezd az impedancia szerepét.

Mérési táblázat

Kör	U [V]	I [A]	$Z = U/I [\Omega]$	Fáziseltolás
R				
RL				
RC				

Megfigyelések

Melyik körben a legkisebb az áram? Hogyan változik a fáziseltolás? Melyik elem növeli leginkább az impedanciát?